

DEVOIR SURVEILLÉ 3 DE CHIMIE (2 HEURES)

Conseils de rédaction

- ❖ Le sujet est constitué d'un **exercice** et de **trois problèmes** et comporte **6 pages**.
- ❖ Les réponses doivent être **justifiées**. La **calculatrice** est autorisée.

Toutes les données utiles sont rassemblées en fin d'énoncé.

Exercice 1 – Étude de quelques solvants (≈ 10 mn)

On s'intéresse aux solvants suivants dont on donne les moments dipolaires moléculaires en debye.

Eau	Méthanol	Hexane	DMF	Acétonitrile
$\begin{array}{c} \text{H}-\text{O} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{CH}_3-\text{O}-\text{H}$	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagdown \\ \text{N}-\text{C}-\text{H} \\ \diagup \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{O} \end{array}$	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N}$
1,8 D	1,65 D	0 D	3,8 D	3,9 D

DMF est l'abréviation de diméthylformamide.

1. Identifier les solvants polaires et apolaires. Justifier.
2. Identifier les solvants protiques et aprotiques. Justifier.
3. Identifier les solvants accepteurs de liaison hydrogène. Justifier.
4. Tous ces solvants sont miscibles entre eux à l'exception de l'hexane qui n'est miscible avec aucun des autres. Expliquer pourquoi en nommant les forces d'interaction mises en jeu.

Problème 2 – Oxydoréduction (≈ 50 mn)

Les Parties A et B sont totalement indépendantes.

PARTIE A : PLUIES ACIDES (≈ 25 mn)

1. Déterminer le nombre d'oxydation de l'azote N dans chacun des composés suivants : NO_3^- , NO_2^- , NO_2 , HNO_2 , NO et réattribuer leur nom parmi : monoxyde d'azote, dioxyde d'azote, acide nitreux, ion nitrite, ion nitrate (le suffixe -ate correspond au plus fort n.o.)
2. Proposer une échelle de nombre d'oxydation. Comment définir le caractère du dioxyde d'azote du point de vue oxydoréduction ?
3. Écrire la demi-équation d'oxydoréduction et la relation de Nernst correspondante pour chacun des deux couples $\text{NO}_3^-(aq)/\text{NO}_2(g)$ et $\text{NO}_2(g)/\text{NO}_2^-(aq)$.
4. Définir les termes dismutation et médiomutation.
5. En présence d'eau, le dioxyde d'azote peut se dismuter en ions nitrate et nitrite. À partir d'une échelle de potentiels standard, prévoir le caractère thermodynamiquement favorisé ou non de cette réaction de dismutation.
6. Écrire et équilibrer cette réaction de dismutation.

On donne la constante d'équilibre $K^0 = 2,2$ à 25°C de cette réaction de dismutation, qui est l'une des causes de la formation des pluies acides. Une atmosphère de pression totale 1 bar, chargée en dioxyde d'azote, se trouve en

équilibre avec une eau de $\text{pH} = 4$, l'acidité provenant de la réaction de dismutation de NO_2 dans l'eau.

7. Déterminer la pression partielle $P(\text{NO}_2)$, en bar, du dioxyde d'azote. En déduire la fraction molaire du dioxyde d'azote contenue dans l'atmosphère.

PARTIE B : PILE À BIOÉTHANOL (Mines-Ponts MP 2018) (≈ 25 mn)

Moins toxique que le méthanol, le bioéthanol peut être utilisé dans des piles à combustible selon le schéma ci-dessous.

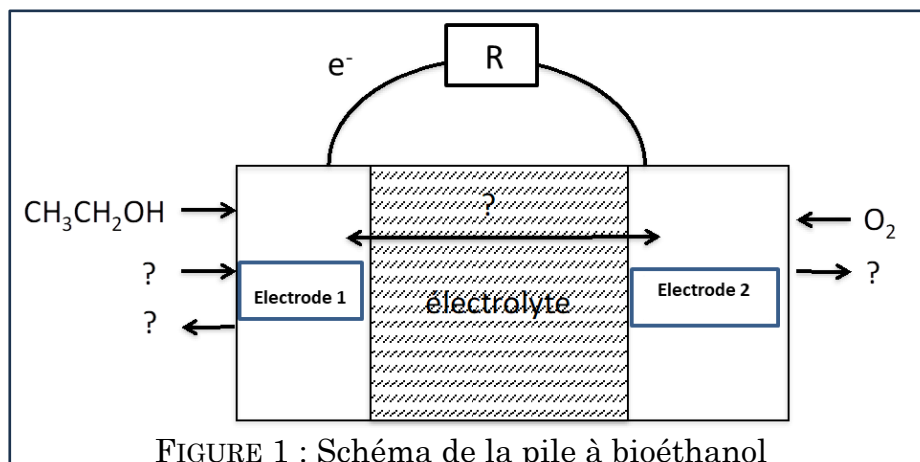


FIGURE 1 : Schéma de la pile à bioéthanol

- Sachant que l'équation bilan de l'éthanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) avec le dioxygène (provenant de l'air) produit du dioxyde de carbone et de l'eau, écrire les demi-équations associées à chacune des électrodes. Indiquer le nom de la réaction se produisant sur chaque électrode. Préciser la polarité de la pile ainsi que la nature des électrodes.
- Reproduire et compléter le schéma de la pile en renseignant les espèces chimiques manquantes, en précisant le sens des électrons dans le circuit extérieur ainsi que le sens et la nature des ions traversant l'électrolyte.
- Écrire l'équation bilan de la réaction et établir l'expression de la constante thermodynamique de cette réaction. Effectuer l'application numérique.
- La pile débite un courant de 200 mA pendant 1h. Déterminer la masse de bioéthanol utilisée.

Problème 3 – Acide lactique (E3A MPI 2025) (≈ 35 mn)

PARTIE A : ACIDE LACTIQUE DANS LE SANG

Le sang est considéré comme une solution aqueuse dont le pH est imposé par le couple acidobasique ($\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$), dont la constante d'acidité est notée K_{a1} .

Dans les conditions habituelles, le pH du sang vaut 7,4 et la concentration totale, définie par $C_t = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-]$, vaut $C_{t,0} = 0,0275 \text{ mol.L}^{-1}$. Le pH du sang doit rester en toutes circonstances entre 7,3 et 7,5, sous peine de détruire certaines cellules du sang et, à terme, de causer la mort.

- Écrire l'équation de la réaction dont la constante d'équilibre est K_{a1} . Exprimer K_{a1} .
- Déterminer les expressions des concentrations $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ et $[\text{HCO}_3^-]$ en fonction de $\text{p}K_{a1}$, C_t et pH. Les calculer pour les conditions habituelles.

Lors d'un effort intense, il se forme de l'acide lactique $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (noté par la suite HLa) dans le muscle, qui est ensuite éliminé dans le sang. L'accumulation d'acide

lactique dans le muscle est à l'origine des crampes. La base conjuguée de l'acide lactique est l'ion lactate noté La^- . Le pK_a de ce couple est noté pK_{a2} . En passant dans le sang, l'acide lactique réagit avec les ions HCO_3^- .

- Représenter sur un diagramme les domaines de prédominance des différentes espèces mises en jeu : H_2CO_3 , HCO_3^- , HLa , La^- .
- Retrouver que, en présence de toutes les espèces, la réaction prépondérante est celle de l'acide lactique avec l'ion HCO_3^- . Écrire l'équation de cette réaction. Exprimer et calculer sa constante d'équilibre notée K° . Pourquoi peut-on considérer *a priori* que cette réaction est quasi-totale ?
- Calculer le pH après un effort qui a porté la concentration initiale d'acide lactique dans le sang à $C'_0 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. L'hypothèse de la réaction quasi-totale est-elle justifiée *a posteriori* ? Commenter la valeur du pH.

Il existe en fait un mécanisme, lié à la respiration, qui permet de ramener le pH dans la zone viable.

PARTIE B : TITRAGE DE L'ACIDE LACTIQUE

Nous souhaitons dans cette partie mesurer la concentration de l'acide lactique $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (noté HLa) dans le sang par un titrage pH-métrie.

Après l'effort, un volume de $V_0 = 5,0 \text{ mL}$ de sang est prélevé. L'acide lactique en est extrait par une méthode qu'on n'étudiera pas.

Cet acide est dissous dans l'eau pour obtenir une solution S de volume $V = 50,0 \text{ mL}$. Cette solution S est titrée par une solution S_1 de soude ($\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$) de concentration $C_b = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

- Écrire l'équation de la réaction de titrage. Exprimer et calculer la constante d'équilibre. Que peut-on en déduire ? Faire un schéma annoté du montage à réaliser.

On a tracé l'évolution du pH mesuré en fonction du volume de soude versé pour déterminer le volume à l'équivalence et la concentration d'acide lactique dans le sang (FIGURE 2).

- Déterminer la concentration C d'acide lactique dans la solution S , ainsi que la concentration C_0 d'acide lactique dans le sang prélevé. La concentration maximale recommandée dans l'organisme est de 200 mg/L ; au-delà, on parle d'acidose lactique. Le patient est-il en acidose lactique ?

- On suit en parallèle le titrage par colorimétrie. Parmi les indicateurs colorés ci-dessous, le(s)quel(s) peut-on utiliser pour suivre le titrage ? Justifier.

Indicateur coloré	Rouge congo	Rouge de phénol	Thymolphthaléine
Teinte acide	bleu	jaune	incolore
Teinte basique	rouge	rouge	bleu
Zone de virage	3,5 - 4,5	6,8 - 7,8	9,0 - 10,0

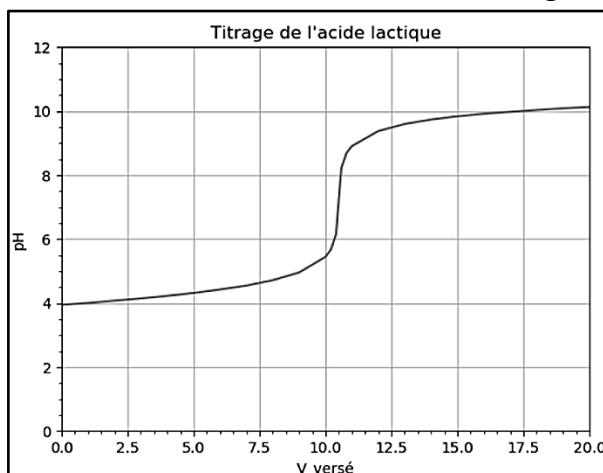


FIGURE 2 : Courbe de titrage de l'acide

Problème 4 – Cinétique (Banque Agro-véto 2017) (≈ 15 mn)

Pour vérifier le mécanisme de formation des cyanhydrines à partir de résultats expérimentaux quantitatifs, on étudie la réaction de l'acide cyanhydrique HCN sur l'éthanal. On note $\underline{C}$ la cyanhydrine formée : $\text{CH}_3\text{CHO}(aq) + \text{HCN}(aq) = \underline{C}(aq)$

On se place à la température $T = 298 \text{ K}$ dans un milieu tamponné à $\text{pH} = 4,2$. Les concentrations initiales sont $[\text{HCN}]_0$ pour l'acide cyanhydrique et $[\text{Et}]_0$ pour l'éthanal. On étudie la cinétique de cette réaction en effectuant deux expériences dont les conditions initiales sont différentes.

- expérience 1 : $[\text{HCN}]_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Et}]_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$
- expérience 2 : $[\text{HCN}]_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Et}]_0 = 0,001 \text{ mol.L}^{-1}$

Les **documents 1 et 2** donnent les tracés de deux courbes expérimentales obtenues pour chacune des expériences : $\ln\left(\frac{[\text{Et}]}{[\text{Et}]_0}\right)$ en fonction du temps t et $\frac{1}{[\text{Et}]}$

en fonction du temps t .

On admet que la vitesse de la réaction peut s'écrire sous la forme : $v = k[\text{HCN}]^\alpha [\text{CH}_3\text{CHO}]^\beta$

1. Quelles sont les propriétés d'un milieu tamponné ?
2. Montrer que l'étude de l'expérience 1 permet de déterminer l'ordre global de la réaction. En donner la valeur. Préciser le nom de cette méthode. *Les démonstrations détaillées des expressions littérales utilisées sont attendues.*
3. Montrer que l'étude de l'expérience 2 permet de déterminer les ordres partiels α et β de la réaction. En donner les valeurs. Préciser le nom de cette méthode. *Les démonstrations détaillées des expressions littérales utilisées sont attendues.*
4. Déterminer graphiquement la valeur de k . *Les détails de la méthode utilisée sont attendus.*

Données valables pour tout le sujet

❖ Potentiels standard d'oxydoréduction à 25°C et $\text{pH} = 0$:

$$E^0(\text{NO}_3^-(aq)/\text{NO}_2(g)) = E_1^0 = 0,83 \text{ V} \text{ et } E^0(\text{NO}_2(g)/\text{NO}_2^-(aq)) = E_2^0 = 0,85 \text{ V}$$

$$E^0(\text{CO}_2(g)/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = E_3^0 = 0,02 \text{ V} ; E^0(\text{O}_2(g)/\text{H}_2\text{O}) = E_4^0 = 1,23 \text{ V}$$

❖ Constante de Nernst à 25°C : $\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln(10) = 0,06 \text{ V}$

❖ Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$

❖ Constantes d'acidité à 25°C :

$$\text{pK}_a(\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-) = \text{pK}_{a1} = 6,4 \quad \text{pK}_a(\text{HLa} / \text{La}^-) = \text{pK}_{a2} = 3,9$$

❖ Produit ionique de l'eau : $\text{pK}_e = 14$

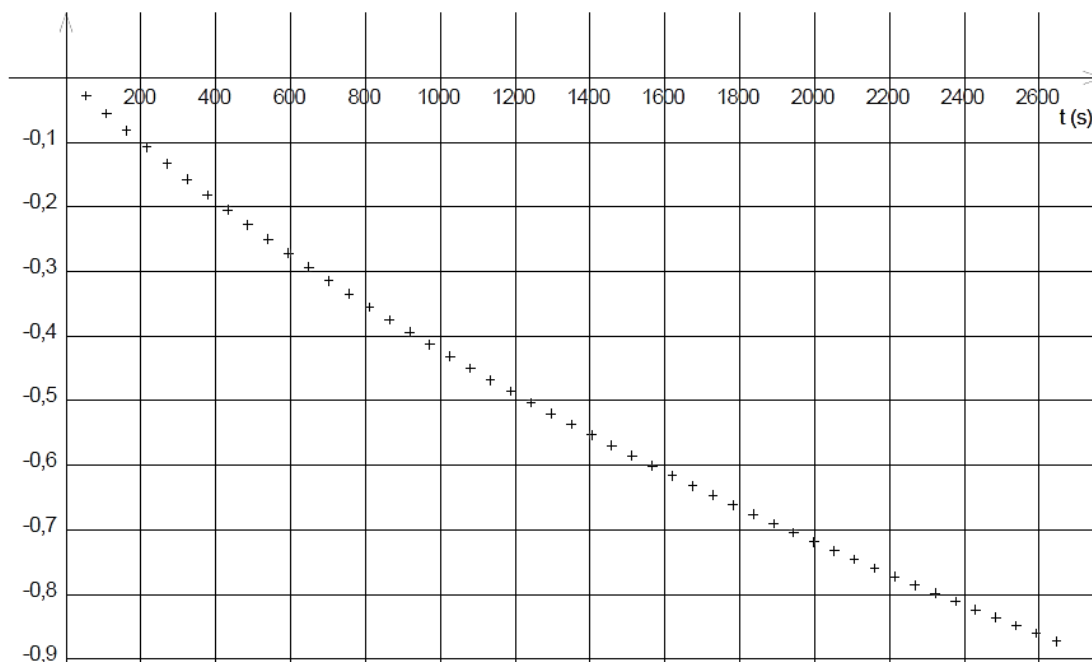
❖ Masses molaires : $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

Document 1 :

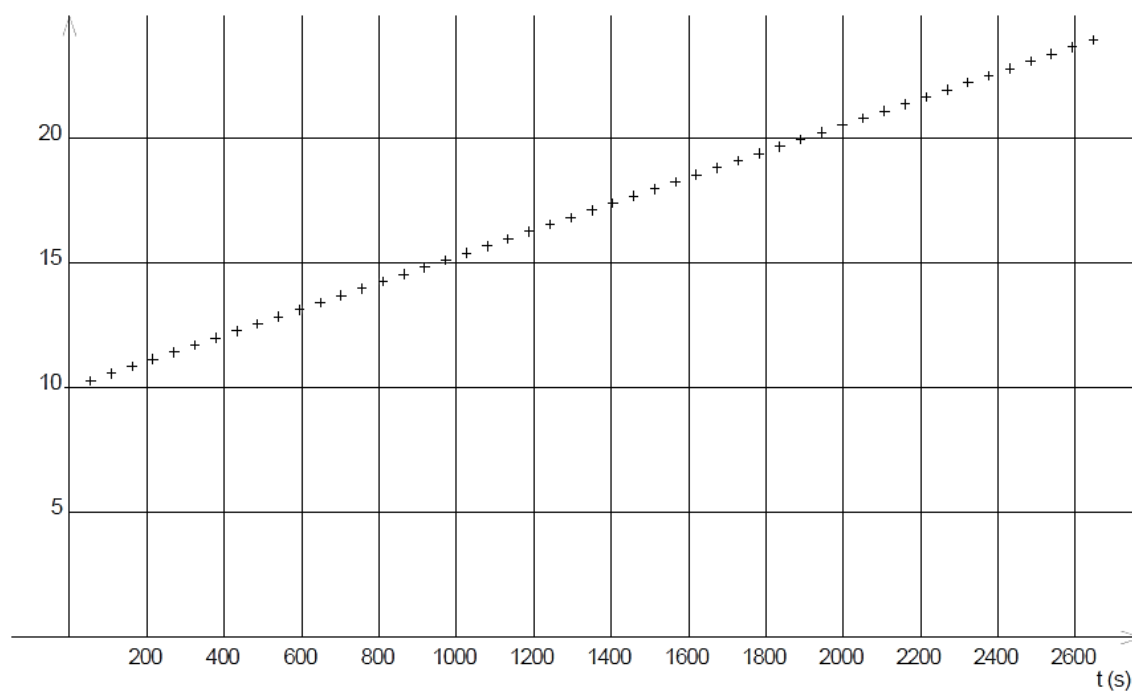
Document relatif à l'expérience 1 : $[\text{HCN}]_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Et}]_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$

Courbe expérimentale de $\ln\left(\frac{[\text{Et}]}{[\text{Et}]_0}\right)$ en fonction du temps t :

$$\ln\left(\frac{[\text{Et}]}{[\text{Et}]_0}\right)$$



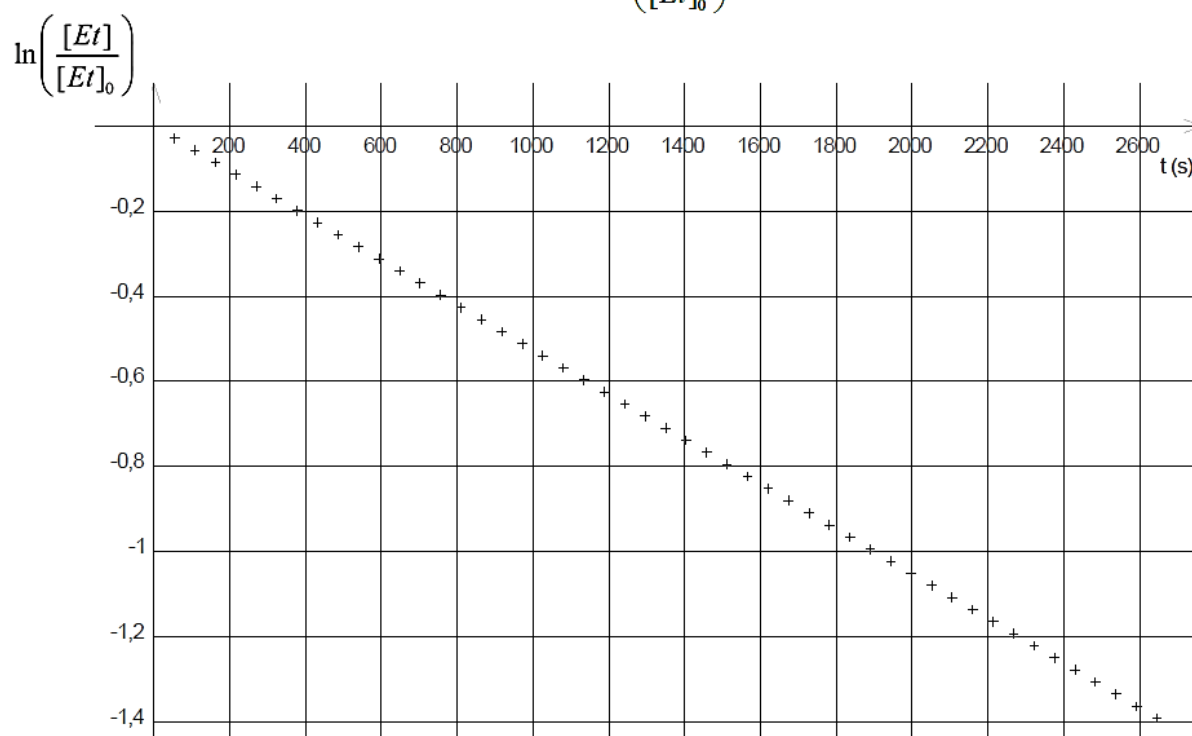
$\frac{1}{[\text{Et}]}$ en L.mol^{-1} Courbe expérimentale de $\frac{1}{[\text{Et}]}$ en fonction du temps t :



Document 2 :

Document relatif à l'expérience 2 : $[\text{HCN}]_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Et}]_0 = 0,001 \text{ mol.L}^{-1}$

Courbe expérimentale de $\ln\left(\frac{[\text{Et}]}{[\text{Et}]_0}\right)$ en fonction du temps t



Courbe expérimentale de $\frac{1}{[\text{Et}]}$ en fonction du temps t :

$\frac{1}{[\text{Et}]}$ en L.mol^{-1}

